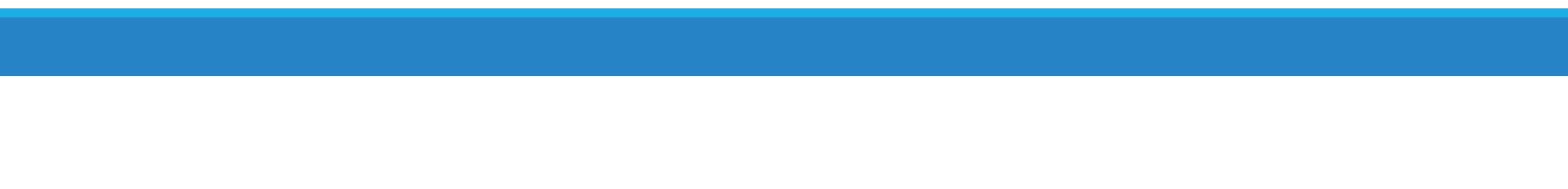


Algoritmos Genéticos

Ing. Claudia Piaggio

A solid blue horizontal bar spanning the entire width of the slide at the bottom.

Agenda

Conceptos

Terminología

Operadores Genéticos

Algoritmo

Aplicaciones

Librerías

A solid blue horizontal bar spanning the width of the slide, located at the bottom.

Algoritmos Genéticos

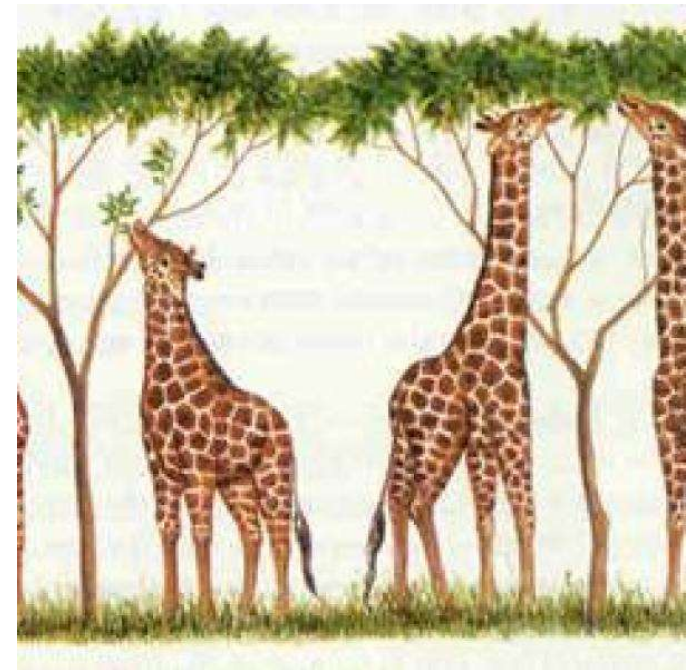


“No sobreviven las especies
más fuertes, ni las más inteligentes. Sino las que se adaptan al cambio.”

Conceptos

Algoritmos que enfocan la resolución de problemas mediante una estrategia que intenta emular la **evolución de las especies**:

- Adaptación al Medio
- Sobreviven los que mejor se adaptan
- Intercambio de información entre los individuos de la población



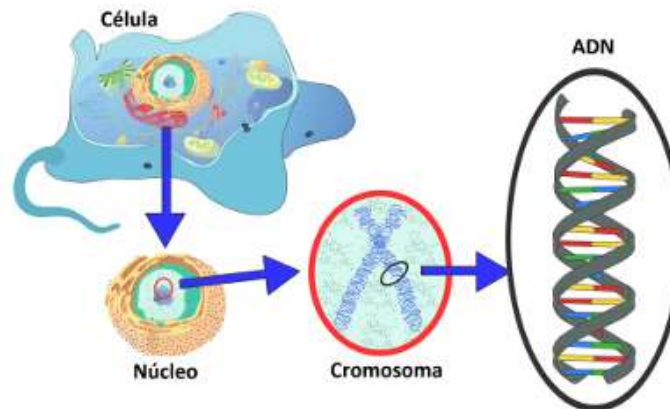
Conceptos

Todos los organismos vivos están constituidos por células.

Cada célula contiene uno o más **cromosomas** (cadenas de ADN), que le sirven como una especie de “plano” al organismo.

Un cromosoma puede ser conceptualmente dividido en **genes** cada uno de los cuales codifica una proteína.

Se puede decir que un **gen** se codifica como si fuera un **rasgo**, como el color de ojos.



Cada gen se encuentra en una posición particular del cromosoma, y está formado por alelos.

Conceptos

Haciendo un mapeo de terminología...

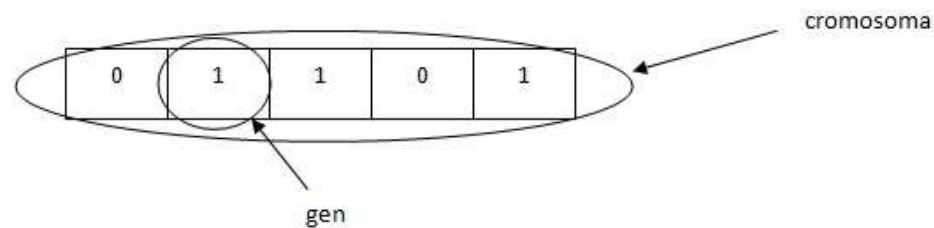
Programación	Biología
Solución del Problema	Individuos
Problema	Población Inicial
Cjto de Soluciones	Cjto de Individuos/ Población
Parámetros	Genes
Cjto de Parámetros	Cjto de Genes/ CROMOSOMA

¿Cómo usamos esto en los algoritmos?

Debe existir una representación de estos genes para poder utilizarlos en el algoritmo genético y asignarles valores.

Conceptos: Codificación de Genes

Binaria: se utiliza un vector cuya longitud es la del número de genes de cada individuo y el valor que puede tomar cada elemento es un número binario.



Entera: en ella se utiliza un vector cuya longitud es la del número de genes de cada individuo y el valor que puede tomar cada elemento es un número entero.

Real: en ella se utiliza un vector cuya longitud es la del número de genes de cada individuo y el valor que puede tomar cada elemento es un número real.

Conceptos

A un **conjunto de individuos** se le denomina **población**.

El **fitness** de un individuo es la evaluación de la función de evaluación e indica **qué tan bueno es el individuo (es decir, la solución al problema) con respecto a los demás**.



Función de Evaluación y Fitness

La función de **evaluación** es la función objetivo: **es lo que se quiere llegar a optimizar**. Es necesario decodificar la solución presente en el cromosoma para evaluarla.

La función de **aptitud** (fitness) permite valorar la aptitud de los individuos y debe tomar siempre valores positivos.

Operadores Genéticos

El operador de **cruce** :intenta simular la reproducción sexual, de tal manera que los **individuos resultantes** del cruce (**descendientes – offspring**) contendrán información de varios individuos.

El operador de **mutación** simula la mutación biológica, de tal manera que los individuos mutados serán ligeramente diferentes de los individuos originales.

El operador de **reproducción** simplemente copia sin modificación un individuo de una generación a la siguiente.

En la siguiente generación, algunos individuos simplemente habrán sido copiados, y otros cruzados y/o mutados.

Operadores Genéticos

Selección

El proceso de selección sirve para escoger a los individuos de la población mejor adaptados, para que actúen de progenitores de la siguiente generación.

En la naturaleza existen varios factores que intervienen para que un individuo pueda tener descendencia:

- Sobrevivir(depredadores o alimento).
- Encontrar Pareja
- Combinación de ambos individuos sea Apta para crear un nuevo individuo.

En los **algoritmos** genéticos, la selección es un **conjunto de reglas** que sirven **para elegir a los progenitores** de la siguiente generación. Estos progenitores se reproducirán (cruzamiento genético) y generarán descendencia.

Operadores Genéticos

Selección

Un sistema muy utilizado en los algoritmos genéticos es la selección por **ruleta**:

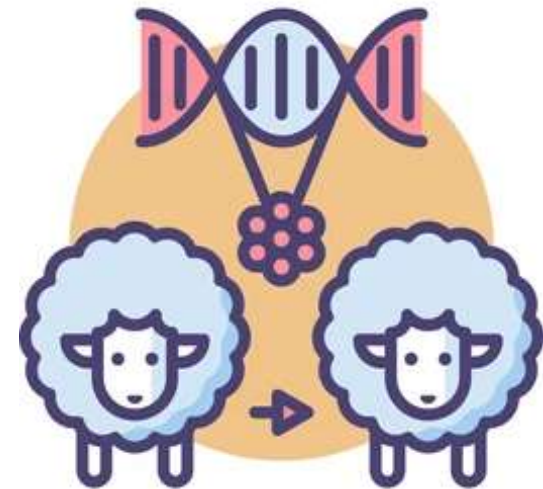
- Se elige aleatoriamente de la población un cierto número de individuos.
- De esos individuos se escoge el mejor de todos para ser el padre.
- Para escoger la madre se repite el proceso: se escoge aleatoriamente a un número de individuos de la población y se elige al individuo con mejor calidad.



Operadores Genéticos

Reproducción

- Entenderemos por “reproducción” la **clonación** de un individuo: pasará a la siguiente generación sin modificación.
- El **objetivo** de la reproducción es mantener en la **siguiente generación** a **individuos** con **fitness alta** de la presente generación.
- Relacionado con el concepto de reproducción está el de “**elitismo**”, el cual mantiene a los mejores individuos de una generación a la siguiente, para que no se pierda su información.



Operadores Genéticos

Cruce

Durante esta fase se cruzan o mezclan los individuos seleccionados en la reproducción.

Los genes de los dos padres se mezclan entre sí para dar lugar a diferentes hijos. (**descendientes** – **offspring**)

Operadores Genéticos

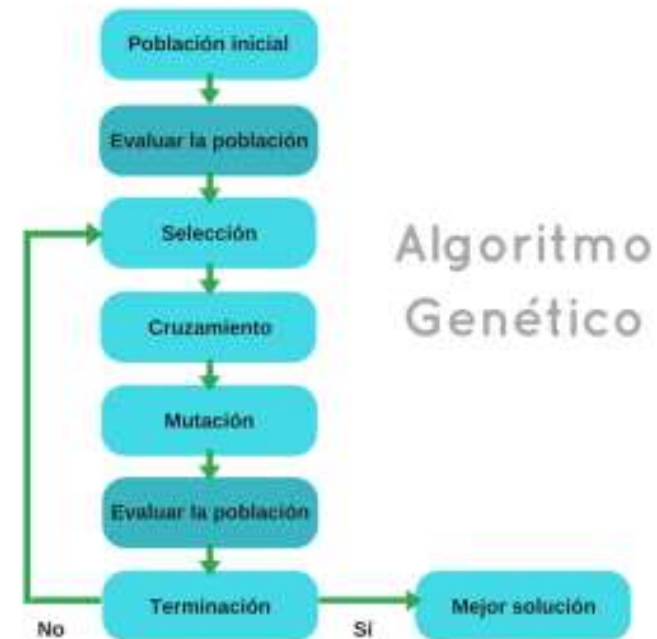
Mutación

- **Proporciona una leve aleatoriedad a los individuos de la población**
- Existen varios métodos para aplicar la mutación a los individuos de una población:
- **Mutación de porcentajes** (fijos o variables): se aplica la mutación a un % de genes de los genes totales de la población.
- **Mutación al azar**: Modifica el valor de un gen asignando con un nuevo valor que se encuentra dentro de un determinado rango. El nuevo valor es independiente del valor previo del gen.
- **Mutación gaussiana**: Dado un cromosoma p con un gen seleccionado para la mutación i , se le aplica una distribución normal N (media, desvío).

Algoritmo

Desarrollado **por John H. Holland**, con la siguiente secuencia:

1. Comenzar con una **población inicial**, la cual puede ser generada de manera aleatoria.
2. Calcular el **fitness** de cada individuo.
3. Aplicar el operador de **selección** con base en el fitness de la población.
4. Aplicar los **operadores genéticos** de reproducción, cruce y mutación a la población actual para generar a la población de la siguiente generación.
5. Vuelvo al paso 2 hasta que la condición objetivo se cumpla. (cada iteración se llama generación)
6. Cuando se cumple la **condición de parada**, se devuelve al mejor individuo encontrado



Aplicaciones de Algoritmos Genéticos

Optimización: maximizar o minimizar un valor de función de evaluación dado bajo un conjunto dado de restricciones.

Redes neuronales: para entrenar redes neuronales, principalmente redes neuronales recurrentes.

Programación/ scheduling: programación de horarios.

Generación de trayectorias de robot: para planificar la trayectoria que toma un brazo de robot moviéndose de un punto a otro.

Diseño paramétrico de aeronaves: diseñar aeronaves variando los parámetros y desarrollando mejores soluciones.

Ajuste de Hiperparámetros de Modelos de Machine Learning



La antena 2006 de la nave espacial de la NASA ST5. El mejor patrón de radiación

Limitaciones de Algoritmos Genéticos

- No recomendable para problemas simples.
- **Costoso computacionalmente:**
 - El fitness se calcula repetidamente en MUCHAS iteraciones.
 - Se necesita mucho espacio para almacenar el aumento de la población

Librerías Python

sklearn-genetic-opt : encontrar los parámetros que optimizan la métrica de validación cruzada. ajuste de hiperparámetros de modelos scikit-learn y selección de características

Requerimientos:

- Python (≥ 3.8)
- scikit-learn ($\geq 1.1.0$)
- NumPy ($\geq 1.19.0$)
- DEAP ($\geq 1.3.3$) (framework para creación de prototipos y pruebas de ideas)
- tqdm ($\geq 4.61.1$) (para la barra de progreso de los loops)

Algoritmos Genéticos

